

MF0490_3

GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

Cuaderno de Prácticas

12 Prácticas Guiadas · Linux · Windows Server · Proxmox · Elastic Stack

Certificado	IFCT0109 — Seguridad Informática
Módulo	MF0490_3 — 90 horas
Acceso lab	https://juanprofesor.com (Apache Guacamole)
Entornos	wsl

juanprofesor.com

PRÁCTICA 01

Estados y Señales de Procesos en Linux

UD2 · Duración: 2 horas · Dificultad: ★ Básica

Objetivo

Identificar los estados de procesos del sistema, gestionar señales y modificar prioridades utilizando las herramientas nativas de Ubuntu.

Entorno: wsl**PASO 1 — Exploración inicial con ps y top**

```
# Abre una terminal en ubuntu-moderna
# 1.1 Ver todos los procesos del sistema
ps aux

# 1.2 Identificar el proceso con mayor consumo de CPU
ps aux --sort=-%cpu | head -5

# 1.3 Abrir htop
htop
# En htop: F6 para ordenar por CPU, F5 para vista árbol
```

Pregunta 1: ¿Cuántos procesos en estado 'S' (sleeping) hay actualmente? ¿Y en estado 'R'?

Respuesta: _____

PASO 2 — Ciclo de vida de un proceso

```
# 2.1 Crear un proceso en background
sleep 300 &
echo 'PID del proceso sleep: '$!

# 2.2 Ver el proceso
ps aux | grep sleep

# 2.3 Pausar el proceso (SIGSTOP)
kill -STOP <PID>
ps aux | grep sleep    # Estado debe ser 'T'

# 2.4 Continuar el proceso (SIGCONT)
kill -CONT <PID>

# 2.5 Terminar elegantemente (SIGTERM)
kill -15 <PID>

# 2.6 Si no responde, forzar (SIGKILL)
kill -9 <PID>
```

Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia entre SIGTERM y SIGKILL? ¿En qué casos usarías cada uno?

Respuesta: _____

PASO 3 — Prioridades con nice y renice

```
# 3.1 Lanzar proceso con baja prioridad
nice -n 15 dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

```
echo 'PID: '$!  
  
# 3.2 Ver prioridad (columna NI en ps o htop)  
ps -o pid,ni,comm -p <PID>  
  
# 3.3 Cambiar prioridad en tiempo real  
sudo renice -n 5 -p <PID>  
  
# 3.4 Verificar el cambio  
ps -o pid,ni,comm -p <PID>  
  
# 3.5 Terminar  
kill <PID>
```

Pregunta 3: ¿Por qué renice requiere sudo para subir prioridad (valores negativos) pero no para bajarla?

Respuesta: _____

ENTREGABLE

- Captura de pantalla de htop mostrando la vista en árbol de procesos.
- Tabla completada con: PID del proceso sleep, estados observados en cada paso.
- Respuestas razonadas a las 3 preguntas.